

岭南师范学院

2022 —2023 学年第 1 学期
《高等数学》（课程）试卷

诚信考试承诺

本人承诺：遵守考场规则，诚信考试。

1. 不在考场带入或使用手机； ☐
2. 不夹带与课程考试相关文字图表材料； ☐
3. 不做出其他违反考场规则的行为。 ☐

请在上述内容后面的方框中打“√”。

试卷来源：A 送卷人： 打印： 校对：

题目	一	二	三	总成绩
得分				

一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）请将选择题答案写在下面表格内。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 设 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-2}} - 1}{e^{\frac{1}{x-2}} + 1}$ 则 ()。

- A. $f(x)$ 为连续函数 B. $x=0$ 为函数的跳跃间断点
C. $x=2$ 为函数的跳跃间断点 D. $x=2$ 为函数的可去间断点

2. 若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内可导， x_1, x_2 是区间内任意两点 $(x_1 < x_2)$ ，则至少存在一点，使下列式子成立的是()。

- A. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$, 其中 $a < \xi < b$
B. $f(b) - f(x_1) = f'(\xi)(b-x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < b$

C. $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$, 其中 $x_1 < \xi < x_2$

D. $f(x_2) - f(a) = f'(\xi)(x_2 - a)$, 其中 $a < \xi < x_2$

3. $\int_{-1}^1 \frac{4x^3}{1+x^4} dx =$ ()

- A. 0 B. $-\ln 2$ C. $\ln 2$ D. $2\ln 2$

4. 设 $f(x)$ 可导， $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$ ，则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导的 ()。

- A. 充分必要条件 B. 充分非必要条件
C. 必要非充分条件 D. 既非充分又非必要条件

5. 已知 $y = e^{2x}$ ，则三阶导数 $y''' =$ ()

- A. e^{2x} B. $2e^{2x}$ C. $4e^{2x}$ D. $8e^{2x}$

6. $\int \frac{dx}{1+2x} =$ ()

- A. $\frac{1}{2} \ln |2x+1| + C$ B. $2 \ln |2x+1| + C$ C. $\ln |2x+1| + C$ D. $(1+2x)^2 + C$

7. 已知 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{h} =$ ()

- A. $-f'(x_0)$ B. $f'(x_0)$ C. $2f'(x_0)$ D. $3f'(x_0)$

8. 设 $f(x) = (x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ ，则 $f'(x)$ 有 () 个零点。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. $x = \frac{\pi}{2}$ 为函数 $y = \frac{x}{\tan x}$ 的 ()

- A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 无穷间断点 D. 震荡间断点

10. 已知向量 $\vec{a} = (-2, -7, 3), \vec{b} = (4, -2, -2)$ 则 ()

- A. 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$ B. 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$
 C. $\vec{a} // \vec{b}$ D. $\vec{a} \perp \vec{b}$

3. 求不定积分 $\int \sqrt{x} \sin \sqrt{x} dx$. (8 分)

二、计算题 (每题 8 分共 40 分)

1. 设 2 为 $f(x)$ 的极大值, 且 $f'(x) = x^2 - 3x + 2, x \in (-\infty, +\infty)$.

(1) 试研究函数 $y = f(x)$ 的单调性和曲线 $y = f(x)$ 的凹凸性.

(2) 求 $y = f(x)$ 的表达式. (8 分)

4. 计算 $I = \int_0^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} (x^2 + y^2) dy$. (8 分)

2. 计算不定积分 $\int \frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x} dx$. (8 分)

5. 设 $f(x)$ 在区间 $[-2a, 2a]$ 上具有连续导数, 试证:

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt = f'(0) \quad (8 \text{ 分})$$

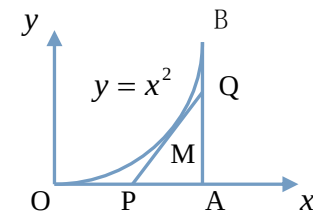
三、综合题（每题 8 分共 40 分）

1. 已知某地区在一个已知的时期内国民收入的增长率为 $\frac{1}{10}$ ，国民债务的增长率为国民收入的 $\frac{1}{20}$ 。若 $t=0$ 时，国民收入为 5 亿元，国民债务为 0.1 亿元，试分别求出国民收入及国民债务与时间 t 的函数关系。（8 分）

2. 计算摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的一拱（ $0 \leq t \leq 2\pi$ ）的长度。（8 分）

3. 曲线 $y = x^{\frac{3}{2}}$ ，直线 $x = 4$ 及 x 轴所围成的图形，求（1）该图形的面积；（2）该图形绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积。（8 分）

4. 如图：过曲线 $y = x^2$ 上一点 M 作切线，使得该切线与 x 轴及 $x = 8$ （即直线 AB ）所围成的三角形 APQ 面积最大，求点 M 坐标（注：只考虑点 M 落在曲线弧 OB 段内）。（8 分）



5. 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ (8 分)